Segmentasi Citra Berbasis *Region Growing* dan Perbaikan Hasil dengan Operasi Morfologi

Dhimas Ara Cahya Nugraha
25559644PA23548

I. Pendahuluan

Segmentasi citra bertujuan memisahkan objek yang diminati dari latar belakangnya dan menjadi tahap awal bagi banyak aplikasi pengolahan citra, seperti penghitungan objek, pengenalan karakter, dan analisis bentuk [1]. Salah satu pendekatan yang sederhana adalah *region growing*, yaitu menumbuhkan region dari titik awal (*seed*) ke piksel tetangga yang memenuhi kriteria kemiripan [2]. Berbeda dengan *thresholding* global yang hanya melihat nilai intensitas, *region growing* juga memperhitungkan keterhubungan antarpiksel.

Hasil segmentasi dapat memiliki *noise* berupa bintik-bintik kecil yang keliru dianggap objek, sedangkan variasi intensitas di dalam objek dapat menimbulkan lubang. Operasi morfologi matematis [3], yaitu erosi, dilasi, *opening*, dan *closing*, merupakan alat berbasis teori himpunan untuk merapikan bentuk pada citra biner.

II. Metode

A. Data

Empat citra *grayscale* dari koleksi contoh *scikit-image* [4] digunakan (Gambar 1), yaitu *coins* (24 koin di atas latar gelap), *page* (dokumen teks dengan pencahayaan tidak merata), *camera* (seorang juru kamera dengan latar langit dan rumput), serta potongan 400×400 piksel dari *Hubble Deep Field* (galaksi di atas latar gelap). Pustaka tersebut hanya dipakai untuk memperoleh citra. Seluruh algoritme ditulis sendiri menggunakan operasi larik NumPy.

B. Region Growing

Sebuah piksel tetangga q ditambahkan ke region yang memuat piksel p apabila

$$|I(p) - I(q)| < T, \tag{1}$$

dengan I menyatakan intensitas dan T ambang batas. Ketetanggaan yang dipakai adalah 4-tetangga. Kriteria (1) dihitung satu kali untuk seluruh pasangan piksel bertetangga vertikal dan horizontal, lalu region disebarkan secara iteratif ke keempat arah hingga tidak ada piksel baru yang bertambah.

Seed dipilih secara acak dari piksel yang belum berlabel. Region ditumbuhkan dari *seed* tersebut dan diberi label baru, lalu proses diulang sampai seluruh piksel memiliki label.

C. Konversi ke Citra Biner

Peta label diubah menjadi citra biner (objek $= 1$, latar $= 0$). Pada *coins*, *page*, dan *Hubble*, latar merupakan satu area yang menyambung dan dominan, sehingga region terbesar ditetapkan sebagai latar dan seluruh region lainnya sebagai objek.

Aturan tersebut gagal pada *camera* (Gambar 2). Latar *camera* tidak menyambung: langit dan rumput terpisah menjadi region yang berbeda, sedangkan rumput pecah menjadi banyak region kecil karena teksturnya kasar. Region terbesar ternyata adalah langit (28,3%), hanya sedikit lebih luas daripada region orang (27,9%), sehingga seluruh area di bawah cakrawala ikut dianggap objek. Oleh sebab itu, objek pada *camera* diambil dari region yang memuat titik $(300, 200)$ pada mantel.

D. Operasi Morfologi

Seluruh operasi memakai elemen penstruktur (*structuring element*) B berukuran 3×3 dengan titik asal di tengah. Untuk citra biner A, erosi dan dilasi didefinisikan sebagai

$$(A \ominus B)(x) = 1 \iff A(x + b) = 1 \ \ \forall\, b \in B, \tag{2}$$

$$(A \oplus B)(x) = 1 \iff A(x + b) = 1 \ \ \exists\, b \in B. \tag{3}$$

Implementasinya menggeser citra sesuai setiap posisi pada B, lalu menggabungkan hasil pergeseran dengan operasi AND (erosi) atau OR (dilasi). Batas citra diberi nilai 1 untuk erosi dan 0 untuk dilasi agar tepi citra tidak memengaruhi hasil. *Opening* dan *closing* disusun dari keduanya:

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B, \tag{4}$$

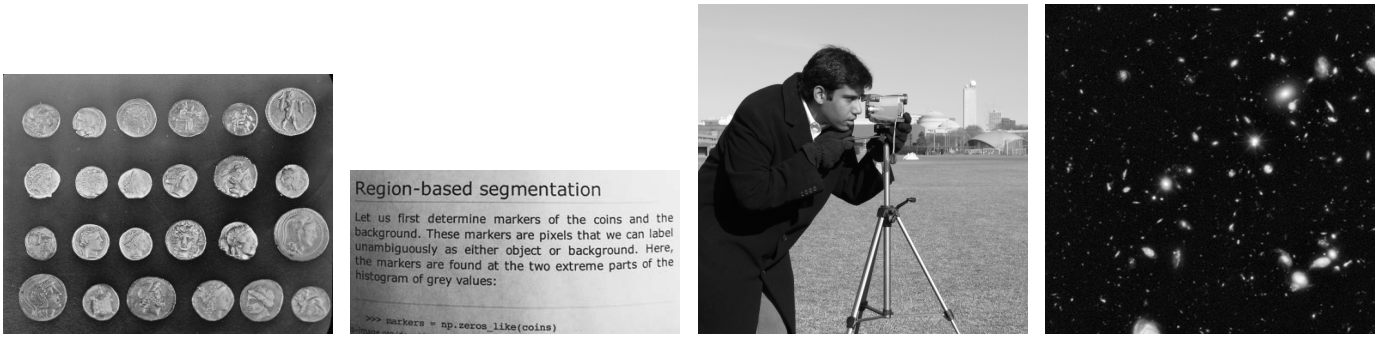
$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B. \tag{5}$$

III. Hasil dan Pembahasan

A. Studi Ablasi Ambang Batas T

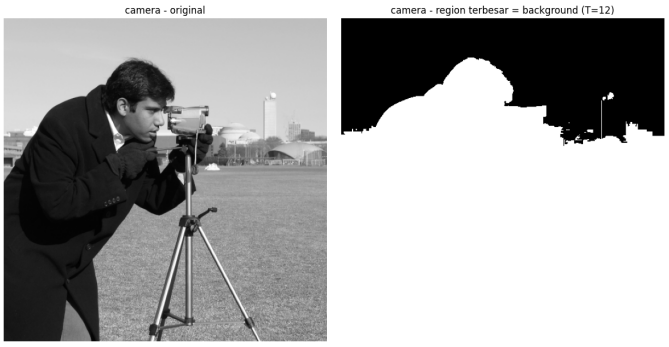
Nilai $T \in \{4, 6, 8, 10, 12\}$ diuji pada *coins*, *page*, dan *camera* (Gambar 3 dan Tabel I). Semakin besar T, semakin sedikit region yang terbentuk karena syarat penyambungan semakin longgar.

Pada *coins*, T yang terlalu kecil ($T \leq 6$) membuat latar terpecah oleh derau sehingga sebagian latar ikut terdeteksi sebagai objek, sedangkan $T = 12$ menyebabkan region latar bocor ke dalam dua koin di baris atas. Pada *page*, hasil membaik seiring bertambahnya T karena gradasi pencahayaan kertas semakin mudah dilalui. Pada *camera*, lubang di dalam siluet berkurang secara bertahap tanpa tanda kebocoran. Nilai $T = 10$ dipilih sebagai nilai terbesar yang belum menimbulkan



(a) *coins* (b) *page* (c) *camera* (d) *Hubble*

Gambar 1. Citra uji yang digunakan.



Gambar 2. Hasil *camera* apabila region terbesar dianggap latar. Hanya langit yang menjadi latar, sedangkan orang, rumput, tripod, dan gedung dianggap objek.

Tabel I
JUMLAH REGION DAN PERSENTASE PIKSEL OBJEK UNTUK SETIAP NILAI T

Citra	$T=4$	$T=6$	$T=8$	$T=10$	$T=12$
Jumlah region					
coins	35.562	24.431	17.723	13.267	10.100
page	21.614	15.918	12.607	10.428	8.923
camera	61.190	42.351	29.901	21.078	14.938
Piksel objek (%)					
coins	56,6	41,2	36,9	35,7	33,6
page	56,6	36,0	27,0	22,8	20,4
camera	23,8	26,6	27,9	28,7	29,1

kebocoran pada ketiga citra, dan nilai ini dipakai pada tahap morfologi.

B. Pengaruh Operasi Morfologi

Gambar 4 membandingkan hasil segmentasi tanpa morfologi dengan hasil keempat operasi.

Coins. Erosi menghapus bintik derau di latar, tetapi juga mengecilkan koin. Dilasi memperbesar setiap bintik sehingga latar tampak makin kotor. *Opening* memberikan hasil terbaik: latar menjadi bersih dan ukuran koin hampir kembali seperti semula. *Closing* memperburuk hasil karena bintik yang berdekatan menyatu. Strip terang di tepi kanan citra tetap ada pada semua operasi karena terlalu tebal untuk elemen penstruktur 3×3.

Camera. Erosi memperbesar lubang pada mantel, sedangkan dilasi menutupnya tetapi menggemukkan siluet. *Closing* menutup lubang kecil sambil mempertahankan ukuran siluet. Area wajah dan rambut tetap tidak tersegmentasi karena intensitasnya berbeda dari mantel, sehingga sejak awal tidak termasuk region yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa morfologi hanya merapikan hasil segmentasi dan tidak memperbaiki kesalahan segmentasi yang mendasar.

Page. Erosi memutus huruf, dilasi menyatukan baris teks, dan *closing* membuat huruf semakin menempel. *Opening* sedikit merampingkan huruf, tetapi perubahannya kecil. Huruf yang sudah menyatu sejak tahap segmentasi tidak dapat dipisahkan tanpa ikut merusak bentuk huruf.

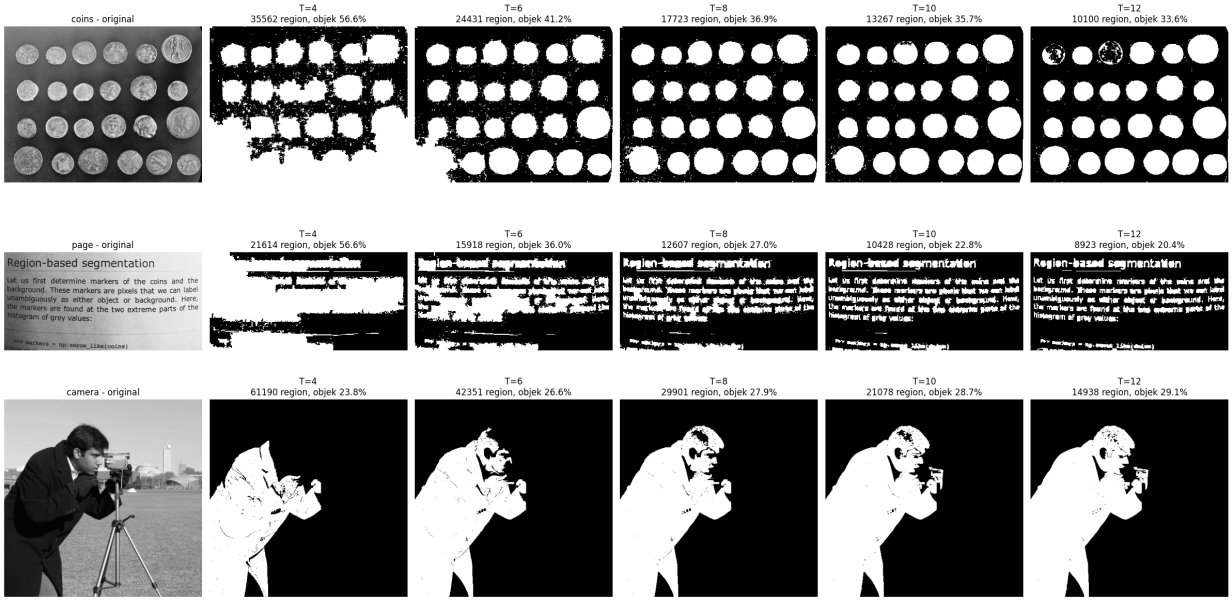
Citra Hubble. Pada citra *Hubble* ($T = 10$), latar gelap menempati sekitar 93% piksel. Hasil segmentasi memuat galaksi besar beserta banyak bintik kecil. *Opening* menghapus bintik-bintik tersebut dan mempertahankan galaksi besar (Gambar 5), sehingga menegaskan efektivitas *opening* untuk membersihkan derau pada latar.

IV. KESIMPULAN

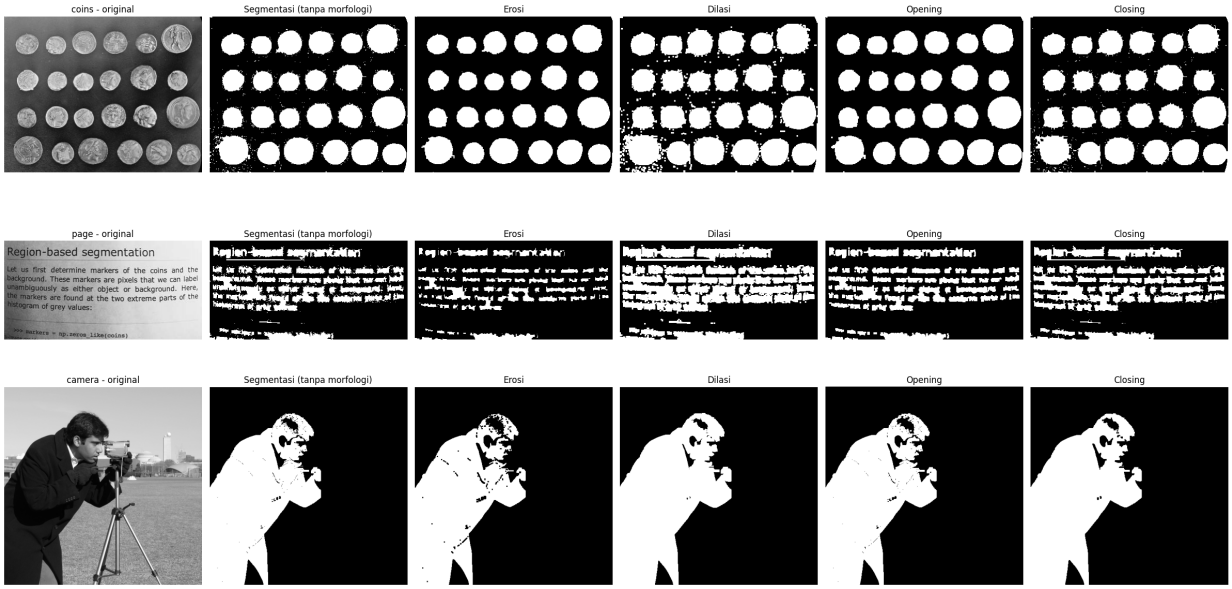
Region growing dengan kriteria selisih intensitas antartetangga mampu memisahkan objek dengan memperhitungkan keterhubungan piksel, tetapi hasilnya sensitif terhadap nilai T dan memerlukan aturan tambahan untuk menentukan region objek pada citra dengan latar yang kompleks, seperti *camera*. Operasi morfologi perlu dipilih sesuai jenis masalah: *opening* efektif menghapus derau pada latar (*coins* dan *Hubble*), sedangkan *closing* efektif menutup lubang kecil di dalam objek (*camera*). Morfologi tidak dapat memperbaiki segmentasi yang keliru secara mendasar, seperti huruf yang menyatu pada *page*. Penelitian lanjutan dapat menguji elemen penstruktur yang lebih besar serta kombinasi *opening* dan *closing*.

PUSTAKA

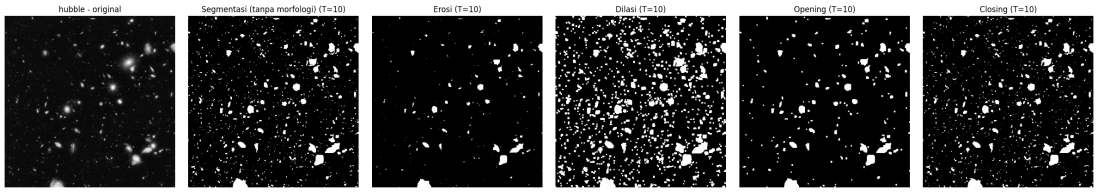
[1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. New York, NY, USA: Pearson, 2018.
[2] R. Adams and L. Bischof, "Seeded region growing," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 16, no. 6, pp. 641–647, 1994.
[3] J. Serra, *Image Analysis and Mathematical Morphology*. London, U.K.: Academic Press, 1982.
[4] S. van der Walt *et al.*, "scikit-image: Image processing in Python," *PeerJ*, vol. 2, p. e453, 2014.



Gambar 3. Hasil *region growing* untuk berbagai nilai T.



Gambar 4. Perbandingan hasil segmentasi sebelum dan sesudah operasi morfologi dengan elemen penstruktur 3×3 ($T = 10$).



Gambar 5. Hasil segmentasi dan operasi morfologi pada citra *Hubble* ($T = 10$).